

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 13

Perintah Dasar Linux



Oleh:

Kelvin Ferdinan

2311104009

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Soal 1

1. Terminal (4 poin)

Pada terminal Linux terdapat *command prompt* seperti ini:

```
ubuntu@localhost:~$
```

Catatan: ini hanyalah contoh, setiap komputer akan memiliki *command prompt* yang berbeda-beda.

Pada linux command prompt biasanya dalam bentuk

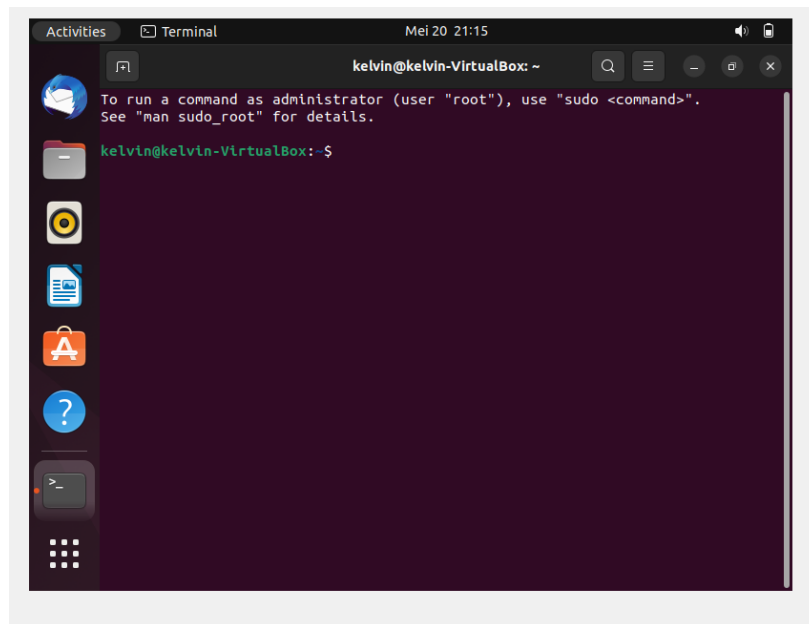
```
username@host : working_directory $
```

Maka, arti dari `ubuntu@:~$` adalah username “ubuntu” yang berada komputer bernama “localhost”, ada pada direktori ~. Tanda \$ menunjukkan bahwa “ubuntu” adalah user biasa. Jika root yang mengeksekusi maka \$ akan berubah menjadi #.

Pertanyaan:

- Jalankan dan screenshot terminal Anda!
- Jelaskan arti dari *command prompt* milik Anda!

a.



- User bernama kelvin sedang menggunakan komputer bernama kelvin-VirtualBox, berada di direktori home (~), dan memiliki akses sebagai user biasa/non-root.

2. Soal 2

2. Perintah pertama (7 poin)

Setiap perintah pada Linux mempunyai bentuk umum:

```
nama_perintah option command_line_argument
```

Apabila terdapat perintah: `ls -al /`

maka perintah tersebut berarti:

nama_perintah = `ls`

option (atau switch) = `-al`

command_line_argument (atau parameter) = `/`

Catatan: beberapa perintah dapat berjalan tanpa adanya option maupun parameter, beberapa perintah hanya dapat berjalan jika diberikan parameter, perintah yang lain membutuhkan option dan parameter untuk dapat berjalan.

Perintah bersifat case sensitif: perintah `ls` berbeda dengan perintah `LS`

Pertanyaan:

- Jalankan dan screenshot perintah berikut ini: `ls`
- Apakah option dan parameter dari perintah di atas?
- Apa fungsi dari perintah tersebut?
- Jalankan perintah berikut ini: `ls -al /`
- Apakah option dan parameter dari perintah di atas?
- Apa fungsi dari perintah tersebut?
- Jelaskan mengapa perintah pada a dan e mempunyai hasil yang berbeda!

```
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ ls
Desktop  Downloads  Pictures  snap      Videos
Documents Music      Public   Templates
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$
```

-
- Option = tidak ada, parameter = tidak ada
- Menampilkan daftar file dan folder yang ada pada direktori aktif saat ini.
-

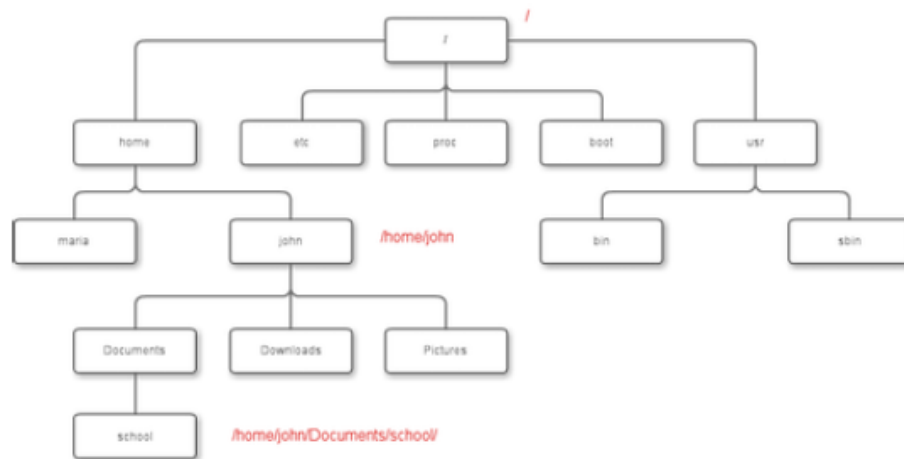
```
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ ls -al /
total 1751128
drwxr-xr-x 20 root root      4096 Mei 19 11:50 .
drwxr-xr-x 20 root root      4096 Mei 19 11:50 ..
lrwxrwxrwx 1 root root         7 Mei 19 11:40 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x 4 root root      4096 Mei 19 11:54 boot
drwxrwxr-x 2 root root      4096 Mei 19 11:50 cdrom
drwxr-xr-x 19 root root     4060 Mei 20 21:04 dev
drwxr-xr-x 129 root root    12288 Mei 19 11:54 etc
drwxr-xr-x 3 root root      4096 Mei 19 11:51 home
lrwxrwxrwx 1 root root         7 Mei 19 11:40 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx 1 root root         9 Mei 19 11:40 lib32 -> usr/lib32
lrwxrwxrwx 1 root root         9 Mei 19 11:40 lib64 -> usr/lib64
lrwxrwxrwx 1 root root        10 Mei 19 11:40 libx32 -> usr/libx32
drwx----- 2 root root    16384 Mei 19 11:40 lost+found
drwxr-xr-x 2 root root      4096 Agu 9 2022 media
drwxr-xr-x 2 root root      4096 Agu 9 2022 mnt
drwxr-xr-x 2 root root      4096 Agu 9 2022 opt
dr-xr-xr-x 264 root root         0 Mei 20 21:04 proc
drwx----- 4 root root      4096 Mei 19 11:56 root
drwxr-xr-x 33 root root       860 Mei 20 21:04 run
lrwxrwxrwx 1 root root         8 Mei 19 11:40 sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x 11 root root      4096 Agu 9 2022 snap
drwxr-xr-x 2 root root      4096 Agu 9 2022 srv
-rw----- 1 root root 1793064960 Mei 19 11:40 swapfile
dr-xr-xr-x 13 root root         0 Mei 20 21:04 sys
drwxrwxrwt 18 root root      4096 Mei 20 21:14 tmp
```

-
-
-
-
- Option = -a → menampilkan semua file termasuk hidden file (file tersembunyi),
-l → menampilkan detail file dalam format panjang (long listing)
Parameter = / → direktori root Linux
- Menampilkan seluruh isi direktori root (/) secara lengkap/detail, termasuk file tersembunyi.
- Karena kedua perintah memiliki option dan parameter yang berbeda

3. Soal nomor 3

3. Pohon file (6 poin)

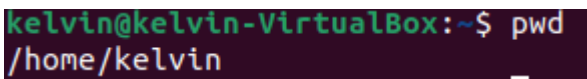
Melihat struktur direktori dan file pada Linux sama seperti melihat file dan direktori (folder) yang berada pada GUI. Pada Linux terdapat direktori utama yaitu “/” (root). Di bawah direktori root terdapat berbagai direktori yang lain seperti: home, etc, usr, dll. Contoh: program firefox terdapat pada path /usr/lib/firefox, berarti untuk mengakses firefox kita berjalan dari root kemudian direktori “usr” dilanjutkan direktori “lib” baru dapat mengeksekusi firefox



Pertanyaan:

- Jalankan dan screenshot perintah: `pwd`
- Apakah option dan parameter dari perintah tersebut?

- Apa fungsi perintah tersebut?

a. 

b. Tidak ada option dan parameter

c. Menampilkan lokasi/path direktori aktif saat ini di terminal Linux.

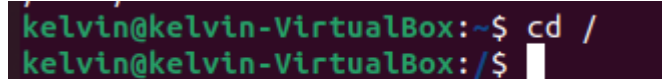
4. Soal nomor 4

4. Perpindahan (6 poin)

a. Jalankan dan screenshot perintah: `cd /`

b. Apakah option dan parameter dari perintah tersebut?

c. Apa yang dilakukan perintah tersebut?



a.

b. Option tidak ada, parameter /

c. Memindahkan posisi direktori aktif menuju direktori root (/) pada sistem Linux.

5. Soal nomor 5

5. Direktori khusus (6 poin)

`~` disebut **direktori home**. Misalkan user bernama linus, mempunyai home directory `/home/linus`, dengan melakukan `cd ~` maka sama dengan `cd /home/linus`.

`..` merepresentasikan **parent directory**. Jika kita berada dalam folder `/home` dan kemudian mengeksekusi perintah `cd ..` berarti kita berpindah dari direktori `/home` ke parentnya yaitu direktori `/`

`.` merupakan **current directory**, pada gambar pohon di atas jika kita berada pada folder `/home/john` maka untuk mengakses `school` dapat digunakan perintah `./Documents/school`

a. Lakukan dan screenshot perintah `cd /` kemudian lakukan perintah `cd ~`. Jelaskan hasil dari keduanya!

b. Lakukan perintah `cd /proc/self`. Buatlah perintah menggunakan `cd ..` agar dapat berpindah ke direktori `/` (root). Berapa kali perintah `cd ..` harus dieksekusi? Screenshot hasilnya!

```
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ cd /
kelvin@kelvin-VirtualBox:/$ cd ~
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$
```

a.

/ adalah direktori utama linux

~ adalah shortcut menuju folder home user aktif.

```
basin. cd /proc/self: No such file or directory
kelvin@kelvin-VirtualBox:/home$ cd /proc/self
kelvin@kelvin-VirtualBox:/proc/self$ cd ..
kelvin@kelvin-VirtualBox:/proc$ cd ..
kelvin@kelvin-VirtualBox:/$ cd ..
kelvin@kelvin-VirtualBox:/$
```

b.

2 kali cd ..

6. Soal nomor 6

6. Copy, rename dan delete file (screenshot setiap tahapan!) (14 poin)

Hint: gunakan **cp**, **mv**, dan **rm**

- Copylah file dari /proc/cpuinfo ke folder home Anda (/home/user/) menggunakan command pada terminal. Ganti user dengan username anda.
- Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dicopy ke folder home Anda.
- Copy file dari /proc/uptime ke folder home Anda.
- Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dicopy ke folder home Anda.
- Hapuslah file uptime di folder home Anda.
- Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dihapus ke folder home Anda.
- Rename file cpuinfo di folder home Anda menjadi infocpu

```
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ sudo cp /proc/cpuinfo /home/kelvin/
[sudo] password for kelvin:
```

a.

```
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ ls -l
total 40
-r--r--r-- 1 kelvin kelvin 3936 Mei 20 21:41 cpuinfo
drwxr-xr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 Desktop
drwxr-xr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 Documents
drwxr-xr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 Downloads
drwxr-xr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 Music
drwxr-xr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 Pictures
drwxr-xr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 Public
drwx----- 3 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 snap
drwxr-xr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 Templates
drwxr-xr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 Videos
```

b.

c. `kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ sudo cp /proc/uptime /home/kelvin/`

```
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ ls -l
total 44
-r--r--r-- 1 kelvin kelvin 3936 Mei 20 21:41 cpuinfo
drwxr-xr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 Desktop
drwxr-xr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 Documents
drwxr-xr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 Downloads
drwxr-xr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 Music
drwxr-xr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 Pictures
drwxr-xr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 Public
drwx----- 3 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 snap
drwxr-xr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 Templates
-r--r--r-- 1 root root 16 Mei 20 21:44 uptime
drwxr-xr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 Videos
```

d. `kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ rm ./uptime`
rm: remove write-protected regular file './uptime'? yes

e. `kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ ls -l`

```
total 40
-r--r--r-- 1 kelvin kelvin 3936 Mei 20 21:41 cpuinfo
drwxr-xr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 Desktop
drwxr-xr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 Documents
drwxr-xr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 Downloads
drwxr-xr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 Music
drwxr-xr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 Pictures
drwxr-xr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 Public
drwx----- 3 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 snap
drwxr-xr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 Templates
drwxr-xr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 Videos
```

f. `kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ mv ./cpuinfo ./infocpu`
`kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ ls -l`

```
total 40
drwxr-xr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 Desktop
drwxr-xr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 Documents
drwxr-xr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 Downloads
-r--r--r-- 1 kelvin kelvin 3936 Mei 20 21:41 infocpu
drwxr-xr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 Music
drwxr-xr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 Pictures
drwxr-xr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 Public
drwx----- 3 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 snap
drwxr-xr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 Templates
drwxr-xr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 Videos
```

g.

7. Soal nomor 7

7. Membuat folder baru. (4 poin)

Hint: gunakan `mkdir`

Buatlah perintah-perintah sehingga dapat melakukan hal-hal berikut ini: (lakukan secara berurutan mulai dengan melakukan perintah `cd ~`)

- Buatlah folder baru dengan nama "nim_anda".
- Buatlah di dalam folder "nim_anda", folder baru dengan nama "nama_anda".

```
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ mkdir 2311104009
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ ls -l
total 44
drwxrwxr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 20 21:49 2311104009
drwxr-xr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 Desktop
drwxr-xr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 Documents
drwxr-xr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 Downloads
-r--r--r-- 1 kelvin kelvin 3936 Mei 20 21:41 infocpu
drwxr-xr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 Music
drwxr-xr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 Pictures
drwxr-xr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 Public
drwx----- 3 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 snap
drwxr-xr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 Templates
drwxr-xr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 19 11:56 Videos
```

a.

```
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ cd 2311104009
kelvin@kelvin-VirtualBox:~/2311104009$ mkdir kelvin_ferdinan
kelvin@kelvin-VirtualBox:~/2311104009$ ls -l
total 4
drwxrwxr-x 2 kelvin kelvin 4096 Mei 20 21:49 kelvin_ferdinan
```

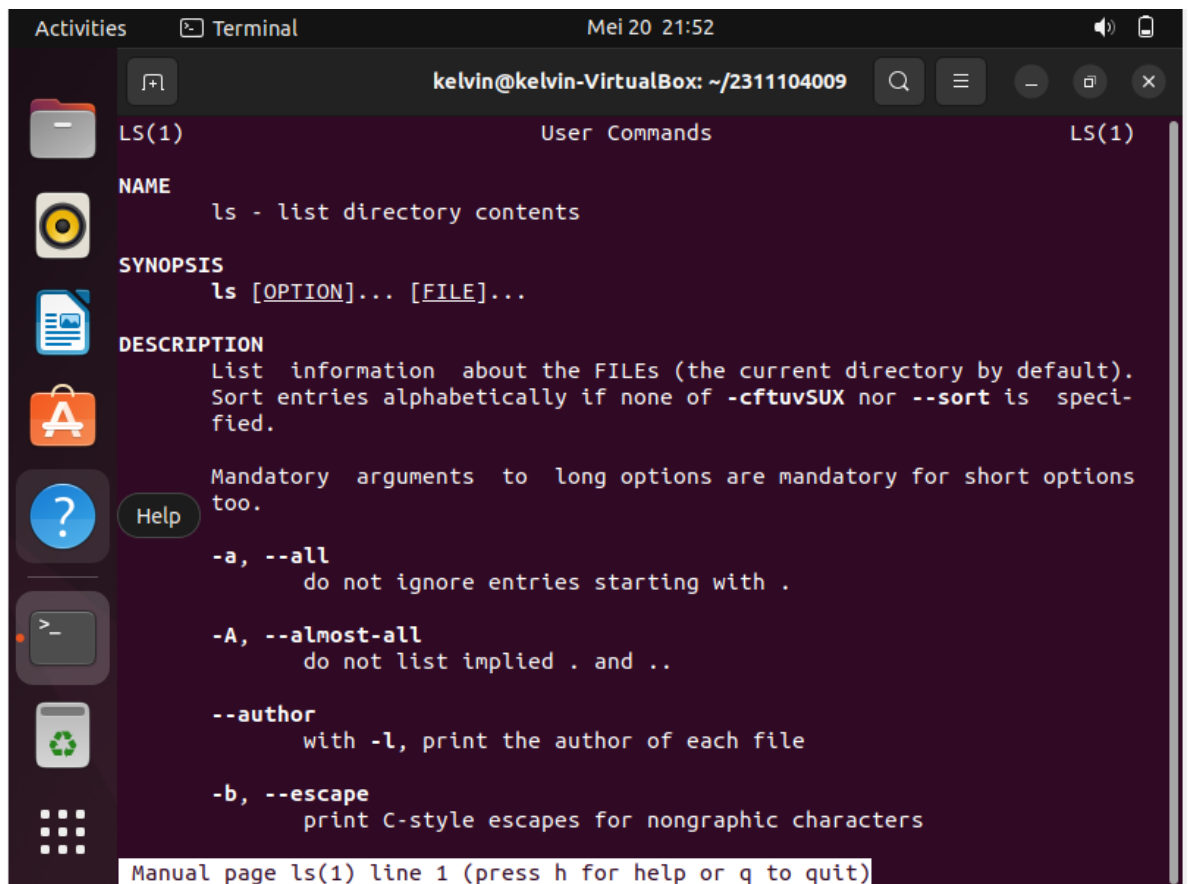
b.

8. Soal nomor 8

8. Membaca manual (10 poin)

Hint: gunakan `man`

- Bukalah fungsi manual untuk perintah `ls`
- Apa fungsi perintah `ls`?
- Siapakah pencipta perintah `ls`?
- Apakah arti dari `-h` dari manual `ls`?
- Option apa yang harus digunakan agar dapat melihat direktori secara rekursif?
- Bukalah fungsi manual untuk perintah `cp`
- Apa fungsi perintah `cp`?
- Siapakah pencipta perintah `cp`?
- Apakah arti `-v` dalam perintah `cp`?
- Jika ingin interaktif, option apa yang harus digunakan?



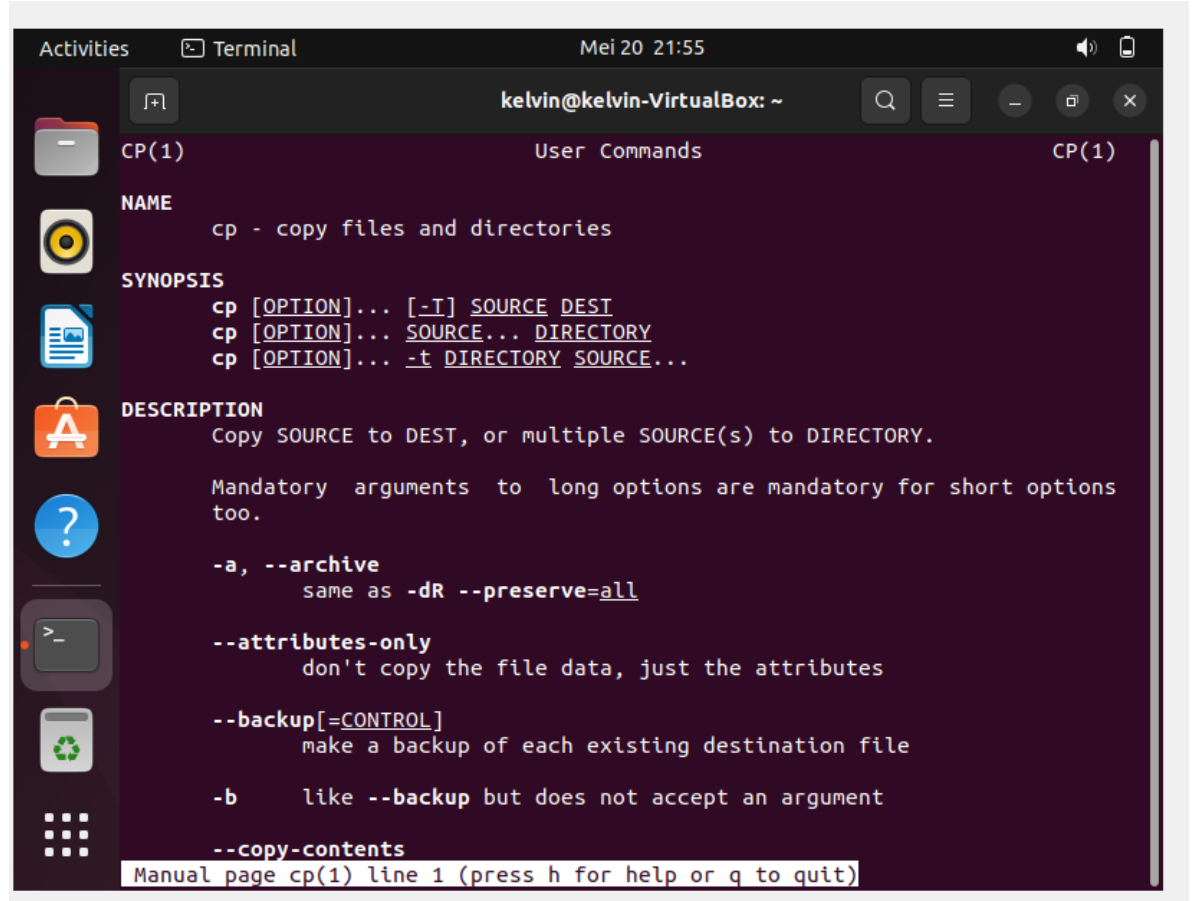
```
Activities Terminal Mei 20 21:52
kelvin@kelvin-VirtualBox: ~/2311104009
LS(1) User Commands LS(1)
NAME
ls - list directory contents
SYNOPSIS
ls [OPTION]... [FILE]...
DESCRIPTION
List information about the FILES (the current directory by default).
Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is speci-
fied.
Mandatory arguments to long options are mandatory for short options
too.
-a, --all
do not ignore entries starting with .
-A, --almost-all
do not list implied . and ..
--author
with -l, print the author of each file
-b, --escape
print C-style escapes for nongraphic characters
Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

-
- Menampilkan daftar file dan direktori pada suatu folder.
- Written by Richard M. Stallman and David MacKenzie.

- d. Menampilkan ukuran file dalam format yang mudah dibaca manusia (*human readable*).

```
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ ls -lr
Videos      snap      Pictures  infocpu   Documents  2311104009
Templates  Public    Music     Downloads Desktop
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$
```

e.



f.

- g. Menyalin/copy file atau direktori dari satu lokasi ke lokasi lain.
- h. Written by Torbjorn Granlund, David MacKenzie, and Jim Meyering.
- i. Verbose mode, yaitu menampilkan proses copy secara detail.
- j. -i

9. Soal nomor 9

9. Pipe (12 poin)

- Lakukan perintah ini `cat /etc/passwd` dan screenshot hasil perintah tersebut!
- Apa fungsi perintah `cat`?
- Lakukan perintah `cat /etc/passwd | grep daemon` dan screenshot hasil perintah tersebut!
- Lakukan perintah `cat /etc/passwd | grep root` dan screenshot hasil perintah tersebut!
- Lakukan perintah `cat /etc/passwd | grep nobody` dan screenshot hasil perintah tersebut!
- Apakah fungsi perintah `" | grep daemon"`?

```
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:100:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:101:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:102:105:/:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:103:106:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
syslog:x:104:111:/:/home/syslog:/usr/sbin/nologin
_apt:x:105:65534:/:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
```

-
- Menampilkan isi file ke terminal, menggabungkan file, atau membuat file sederhana.

```
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ cat /etc/passwd | grep daemon
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
avahi-autoipd:x:110:119:Avahi autoip daemon,,,:/var/lib/avahi-autoipd:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:111:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
avahi:x:114:121:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
colord:x:122:129:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
pulse:x:124:131:PulseAudio daemon,,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin
```

-
-
-

```
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ cat /etc/passwd | grep root
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
nm-openvpn:x:120:126:NetworkManager OpenVPN,,,:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin
```

d. kelvin@kelvin-VirtualBox:~\$

```
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ cat /etc/passwd | grep nobody
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
```

e.

f. Mengambil output dari perintah sebelumnya lalu menyaring hanya baris yang mengandung kata daemon.

10. Soal nomor 10

10. Redirection (14 poin)

- a. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya

```
cd /
```

```
ls -al > /home/user/result.txt
```

Ganti user dengan username ubuntu anda.

- b. Dimana file result.txt berada?

- c. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya

```
cd /etc
```

```
ls -al > /home/user/result.txt
```

Ganti user dengan username ubuntu anda.

- d. Apakah fungsi dari perintah `>`?

- e. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya

```
cd /
```

```
ls -al >> /home/user/result1.txt
```

Ganti user dengan username ubuntu anda.

- f. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya

```
cd /etc
```

```
ls -al >> /home/user/result1.txt
```

Ganti user dengan username ubuntu anda.

- g. Apakah perbedaan perintah `>` dan `>>`?

- a. `kelvin@kelvin-VirtualBox:/$ ls -al > /home/kelvin/result.txt`

```
kelvin@kelvin-VirtualBox:/$ ls /home/kelvin
2311104009 Documents infocpu Pictures result.txt Templates
Desktop Downloads Music Public snap Videos
```

- b. `kelvin@kelvin-VirtualBox:/$`

```
kelvin@kelvin-VirtualBox:/$ cd /etc
kelvin@kelvin-VirtualBox:/etc$ ls -al > /home/kelvin/result.txt
kelvin@kelvin-VirtualBox:/etc$
```

c.

berpindah ke direktori /etc, menjalankan ls -al, hasilnya disimpan ke file result.txt

d. Mengalihkan (*redirect*) output perintah ke sebuah file.

```
kelvin@kelvin-VirtualBox:/$ ls -al >> /home/kelvin/result1.txt
kelvin@kelvin-VirtualBox:/$
```

e.

output ls -al dari direktori root (/), disimpan ke file result1.txt

```
kelvin@kelvin-VirtualBox:/$ cd /etc
kelvin@kelvin-VirtualBox:/etc$ ls -al >> /home/kelvin/result1.txt
kelvin@kelvin-VirtualBox:/etc$
```

f.

menampilkan isi /etc, hasilnya ditambahkan ke file result1.txt

g. > = menimpa isi file lama (overwrite)

>> = menambahkan isi ke akhir file

11. Soal nomor Bagian II

II. Kompilasi Source Code (Total 17 Poin)

Pastikan gcc sudah terinstall pada Ubuntu anda menggunakan `gcc --version`
Panggil atau hubungi asisten praktikum apabila gcc belum terinstall!

Hint:

```
gcc -o output file  
./
```

Screenshot setiap tahapan yang anda lakukan terhadap Ubuntu!

1. Buatlah file dengan nama `2_1.c` yang berisi:

```
#include <stdio.h> //library untuk printf()

int main(){ //main()
int a = 1; // variabel a diinisiasi dengan 1 <stdio
int b = 2; // variabel b diinisiasi dengan 2

printf ("Hello World!\n"); // tampilkan "Hello World" pada
layer

printf ("a = %d, b = %d, a + b = %d\n", a, b, a+b);
// tampilkan a = 1, b = 2, a + b = 3
}
```

2. Kompilasi source code tersebut menggunakan gcc! Nama output program adalah `2_1` (bukan `a.out`). Tuliskan perintah untuk mengkompilasi source code tersebut!
3. Jalankan program yang baru saja Anda kompilasi. Tuliskan perintah untuk menjalankan program tersebut!
4. Buatlah file dengan nama `2_2.c` yang berisi:

```
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    int fd;

    if(2 != argc){
        printf("\n Penggunaan 'myopen nama_file' \n");
        return 1;
    }

    errno = 0;
    fd = open(argv[1],O_RDONLY);

    if(-1 == fd){
        printf("\n myopen gagal membuka file %s dengan pesan
error:
        [%s]\n", argv[1],strerror(errno));
        return 1;
    }else{
        printf("\n myopen berhasil membuka file %s\n",
argv[1]);
    }

    return 0;
}
```

5. Kompilasi source code tersebut menggunakan gcc! Nama output program adalah `"myopen"`. Tulis perintah untuk mengkompilasi source code tersebut.
6. Jalankan program `myopen` yang baru saja Anda buat! Tuliskan perintah untuk menjalankan program `myopen`.
7. Jelaskan apa yang dilakukan program tersebut!

Activities Terminal Mei 20 22:18

kelvin@kelvin-VirtualBox: ~

GNU nano 6.2 2_1.c

```
#include <stdio.h>

int main(){
    int a = 1;
    int b = 2;

    printf("Hello world!\n");

    printf("a = %d, b = %d, a + b = %d\n", a, b, a+b);
    return 0;
}
```

[Read 11 lines]

^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify

a.

```
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ gcc 2_1.c -o 2_1
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ ls
2_1      Desktop  infocpu  Public  snap
2_1.c    Documents Music    result1.txt Templates
2311104009 Downloads Pictures result.txt Videos
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$
```

b.

```
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ ./2_1
Hello world!
a = 1, b = 2, a + b = 3
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$
```

c.

Activities Terminal Mei 21 09:20 kelvin@kelvin-VirtualBox: ~

```
GNU nano 6.2 2_2.c
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    int fd;
    if(2 != argc){
        printf("\n Pengguna 'myopen nama_file' \n");
        return 1;
    }

    errno = 0;
    fd = open(argv[1], O_RDONLY);
    if(-1 == fd){
        printf("\n myopen gagal membuka file %s dengan pesan error:\n",
            argv[1], strerror(errno));
        return 1;
    }
}
```

[Read 31 lines]

^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute
^X Exit ^R Read File ^_ Replace ^U Paste ^J Justify

d.

```
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ gcc 2_2.c -o myopen
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ ls
2_1  2311104009 Downloads myopen result1.txt Templates
2_1.c Desktop infocpu Pictures result.txt Videos
2_2.c Documents Music Public snap
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$
```

e.

```
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ ./myopen 2_1.c

myopen berhasil membuka file 2_1.c
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$
```

f.

- g. Program `myopen` digunakan untuk membuka file yang diberikan melalui terminal Linux. Program menerima nama file sebagai input, kemudian mencoba membuka file tersebut dengan mode read only menggunakan fungsi `open()`. Jika file berhasil dibuka, program menampilkan pesan berhasil. Jika gagal, program menampilkan pesan error sesuai penyebab kegagalannya, misalnya file tidak ditemukan atau tidak memiliki izin akses.